การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค201 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 201010

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงหาผลลัพธ์ของ $\frac{3}{8} \times 2^3 \times 0.5 \times \frac{216}{3}$

2. จงหาผลต่างของจำนวนตัวประกอบระหว่าง 50 และ 254

3. จงหาผลรวมของจำนวนเฉพาะที่เป็นเลข 2 หลัก โดยแต่ละจำนวนมีค่าไม่เกิน 30

4. จงหาผลรวมของ 2 จำนวน โดยจำนวนที่ 1 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 81 และ 162 และจำนวนที่ 2 เป็นตัวหารร่วมมากของ 111 และ 333

5. จงหาค่าของ a + b เมื่อกำหนดให้ $\frac{a}{b}$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ $\frac{248}{376}$

6. จงหาผลต่างของค่าประมาณของ 2 จำนวนที่กำหนดให้ โดยจำนวนที่หนึ่ง คือ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของห้าร้อยแปดสิบเก้า และจำนวนที่สอง คือ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของสามร้อยสิบเอ็ด

7. กำหนดให้ x + y = 22 และ x - y = 6 จงหาค่าของสามเท่าของ x รวมกับเจ็ดเท่าของ y

8. จงหาค่าของตัวเลขในทศนิยมหลักส่วนพันที่ได้จากการแปลง $3\frac{42}{80}$ เป็นทศนิยม

สนับสนุนโดย ASCEND

9. กำหนดให้ ตัวอักษรในพยัญชนะไทยแต่ละตัวมีค่าตามลำดับตัวอักษร เช่น ก มีค่า 1 และ ฮ มีค่า 44 หากนำค่าของแต่ละตัวตั้งแต่ ก ถึง ฮ มารวมกัน อยากทราบว่าจะมีผลลัพธ์เท่าใด

10. หากนำสัญลักษณ์ G, U, N, 2, 5, 8 ทุกตัวมาเรียงกัน โดยห้ามใช้สัญลักษณ์ซ้ำกัน และมีเงื่อนไขว่าทั้งตัวอักษร 3 ตัว และตัวเลข 3 ตัวต้องอยู่ติดกันเสมอ แต่สามารถสลับกลุ่มตัวเลขหรือกลุ่มตัวอักษรขึ้นก่อนก็ได้ หากต้องการจัดเรียงสัญลักษณ์ทั้ง 6 ตัว โดยมีเงื่อนไขว่าการเรียงตัวเลขต้องมีค่ามากกว่า 300 อยากทราบว่าจะสามารถจัดได้ทั้งหมดกี่วิธี

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. หากแก้มใสสุ่มตัวเลขตั้งแต่ 3 ถึง 25 มาสองตัวพร้อมกัน จงหาว่ามีเลขทั้งหมดกี่คู่ที่รวมกันได้ 17

12. ประเทศไทยส่งออกพริกเดือนละ 654 ตัน และส่งออกกระเทียมเดือนละ 385 ตัน จงหาผลต่างของค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของสินค้าส่งออกของแต่ละรายการว่าต่างกันอยู่กี่ตัน

13. ดินสอ 1 โหล ราคา 84 บาท ยางลบ 1 โหลครึ่ง ราคา 90 บาท ปากกาครึ่งโหล ราคา 72 บาท มีนาซื้อเครื่องเขียนเพื่อแจกให้น้อง 3 คน โดยแต่ละคนจะได้ดินสอ 3 แท่ง ยางลบ 2 ก้อน และปากกา 2 ด้าม หากมีนาจ่ายเงินด้วยธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 2 ฉบับ อยากทราบว่าเธอจะได้รับเงินทอนกี่บาท

14. สมิงว่ายน้ำได้ไกล 1.54 กิโลเมตร สมานว่ายน้ำได้ไกลกว่าสมิง 0.23 กิโลเมตร และสมอว่ายน้ำได้น้อยกว่าสมาน 0.08 กิโลเมตร แล้วผลรวมของทั้งสามคนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของระยะทาง 10 กิโลเมตร

15. สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีสัตว์ทั้งหมด 175 ตัว เป็นสัตว์บกร้อยละ 48 ของสัตว์ทั้งหมด สัตว์น้ำ 42 ตัว และที่เหลือเป็นสัตว์ปีก อยากทราบว่าสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ปีกทั้งหมดกี่ตัว

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

สนับสนุนโดย ASCEND

16. ฟ้าและเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัด ขณะเดินทางฟ้าสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่มือถือของเธอเหลือน้อย จึงนำแบตเตอรี่สำรองมาชาร์จ โดยก่อนเริ่มชาร์จ แบตเตอรี่สำรองมีแบตเตอรี่อยู่ 80% เมื่อชาร์จไปสักครู่ เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ลดลงไป 15% ของเปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่เดิม อยากทราบว่าแบตเตอรี่สำรองจะเหลือปริมาณแบตเตอรี่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์

17. จากข้อที่ 16 หากเพื่อนของฟ้าขอยืมแบตเตอรี่สำรองใช้ต่อจนแบตเตอรี่เหลือเพียง 42% อยากทราบว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ทั้งสองคนใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่มือถือแตกต่างกันอยู่เท่าใด

18. นักท่องเที่ยวมีเงินรวม 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ นำไปซื้อของฝากให้ครอบครัว 130 ดอลลาร์สหรัฐ และจ่ายค่าที่พักรวม 170 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเงินที่เหลือนำไปแลกเป็นเงินบาทไทย หากประมาณเงินเป็นจำนวนเต็มพัน อยากทราบว่านักท่องเที่ยวจะแลกได้กี่หมื่นบาท (กำหนดให้ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 40 บาท)

19. ห้องเรียนคหกรรมมีการสอนตัดชุดนักเรียน โดยการตัดชุด 1 เซต ประกอบไปด้วยเสื้อนักเรียน 1 ตัว และกางเกงนักเรียนชายหรือกระโปรงนักเรียนหญิง 1 ตัว ซึ่งเสื้อนักเรียนหนึ่งตัวใช้ผ้า 1.8 เมตร กางเกงนักเรียนชายใช้ผ้า 1.5 เมตร และกระโปรงนักเรียนหญิงใช้ผ้า 2 เมตร หากนักเรียนในห้องนี้มีทั้งหมด 30 คน เป็นนักเรียนชายหนึ่งในสามของจำนวนทั้งหมด และที่เหลือเป็นนักเรียนหญิง อยากทราบว่าจะต้องเตรียมผ้าทั้งหมดอย่างน้อยกี่เมตรสำหรับการตัดชุดของนักเรียนห้องนี้

20. ตู้โชว์แปลนบ้านเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้าง 8 เมตร ความยาว 6 เมตร และความสูง 2 เมตร อยากทราบว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดของตู้โชว์นี้คิดเป็นกี่ตารางเมตร

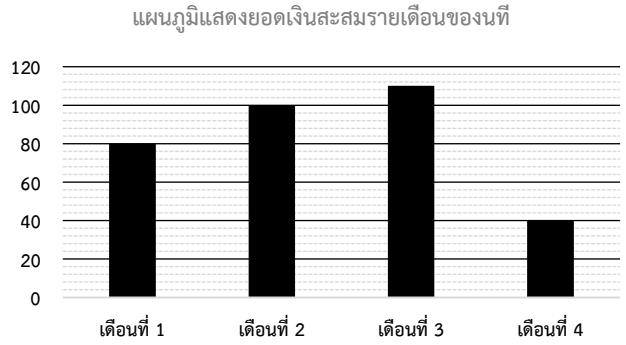
21. อแมนด้าขุดบ่อเลี้ยงปลาในบ้านสวนของเธอ โดยขุดให้บ่อมีความกว้าง ความยาว และความลึก 3.5 8 และ 1.8 เมตร ตามลำดับ และเธอเติมน้ำลงในบ่อโดยใช้รถบรรทุกน้ำที่สามารถจุน้ำได้ 6,000 ลิตรต่อคัน อยากทราบว่าหากเธอต้องการจ้างรถให้บรรทุกน้ำมาเติมพร้อมกันในครั้งเดียว เธอต้องจ้างรถทั้งหมดอย่างน้อยกี่คันจึงจะเติมน้ำได้เต็มบ่อพอดี (1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1,000 ลิตร)

สนับสนุนโดย ASCEND

22. บ้านของตาลซื้อนมสัปดาห์ละ 56 กล่อง บ้านของโต้งซื้อนมสัปดาห์ละ 75 กล่อง และบ้านของแตนซื้อนมสัปดาห์ละ 43 กล่อง จงหาว่าค่าเฉลี่ยการซื้อนมของทั้ง 3 บ้าน คิดเป็นสัปดาห์ละกี่กล่อง

23. แดนรดน้ำต้นกุหลาบทุก 48 ชั่วโมง ต้นทิวลิปทุก 16 ชั่วโมง และต้นดาวเรืองทุก 36 ชั่วโมง หากรดน้ำพร้อมกันครั้งแรกวันที่ 13 เดือน 6 จงหาว่าต้นไม้ทั้งหมดจะถูกรดน้ำพร้อมกันครั้งที่สองในวันที่เท่าใดและเดือนใด (กำหนดให้ตอบในรูปแบบวันที่ตามด้วยเดือน เช่น วันที่ 1 เดือน 1 คำตอบคือ “11”)

พิจารณาแผนภูมิที่กำหนดให้และตอบคำถามข้อที่ 24-25

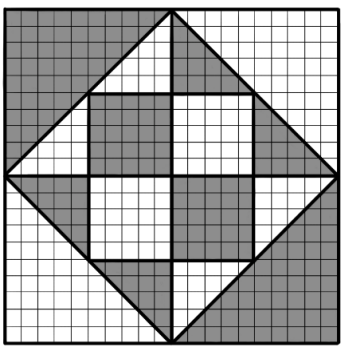


24. จงหาว่าตลอดระยะเวลา 4 เดือน นทีเก็บสะสมเงินได้ทั้งหมดกี่บาท

25. หากนทีตั้งเป้าว่าภายในเดือนที่ 6 จะต้องสะสมเงินให้ได้ห้าร้อยบาท เขาจะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาท

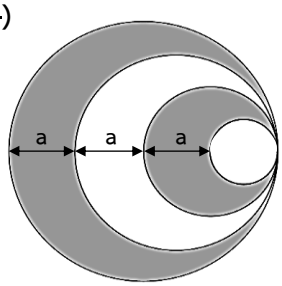
ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. จงหาว่าส่วนที่แรเงามีพื้นที่กี่ตารางหน่วย (กำหนดให้ สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ช่องเล็ก เท่ากับ 1 ตารางหน่วย)



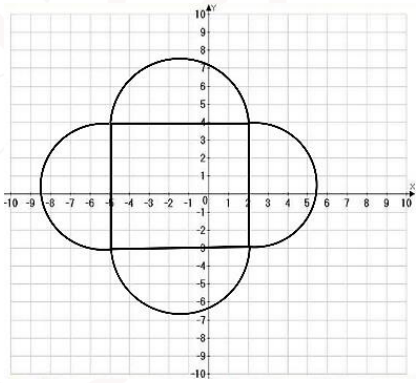
สนับสนุนโดย ASCEND

27. กำหนดให้ส่วนที่แรเงาทั้งหมดมีพื้นที่ A ตารางเซนติเมตร และระยะห่างที่ระหว่างเส้นรอบวงแต่ละเส้นมีค่า a หน่วยซึ่งเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่เล็กที่สุดที่มีค่า 4 เซนติเมตร จงหา A ÷ **π (กำหนดให้ π** เท่ากับ $\frac{22}{7}$**)**



28. นาฬิกาสองเรือนแขวนอยู่บนผนังและแสดงเวลาที่แตกต่างกัน โดยเรือนที่หนึ่งแสดงเวลา 17.15 น. และเรือนที่สองแสดงเวลา 07.05 น. อยากทราบว่าเข็มสั้นและเข็มยาวของนาฬิกาทั้งสองเรือนทำมุมรวมกันได้ทั้งหมดกี่องศา

29. สถาปนิกออกแบบการจัดสวนโดยให้ตรงกลางเป็นบ่อน้ำรูปสี่เหลี่ยมที่ล้อมด้วยโซนดอกไม้ครึ่งวงกลมทั้งสี่ด้าน หากเขาสร้างภาพโครงร่างและมีพิกัดความยาวดังภาพ จงหาว่าโครงร่างแปลนสวนทั้งหมดมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย (กำหนดให้ $\pi = \frac{22}{7}$)



30. วิศวกรสร้างอาคารเรียนโดยมีพื้นอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มี 2 ด้านขนานกัน โดยมุมแหลม 2 มุม กางเท่ากันและมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของมุมป้าน หากมุมป้านแต่ละมุมมีขนาดเท่ากัน จงหาว่ามุมป้าน 1 มุม กางกี่องศา